Documentation Technique RP-02 : Centralisation de l'authentification (Active Directory)

1. Contexte et Objectifs

L'école IRIS Nice nécessite une centralisation de la gouvernance de ses identités pour sécuriser son parc informatique (Windows 10/11) et simplifier l'administration. Actuellement, la gestion se fait par comptes locaux sans politique de sécurité commune.

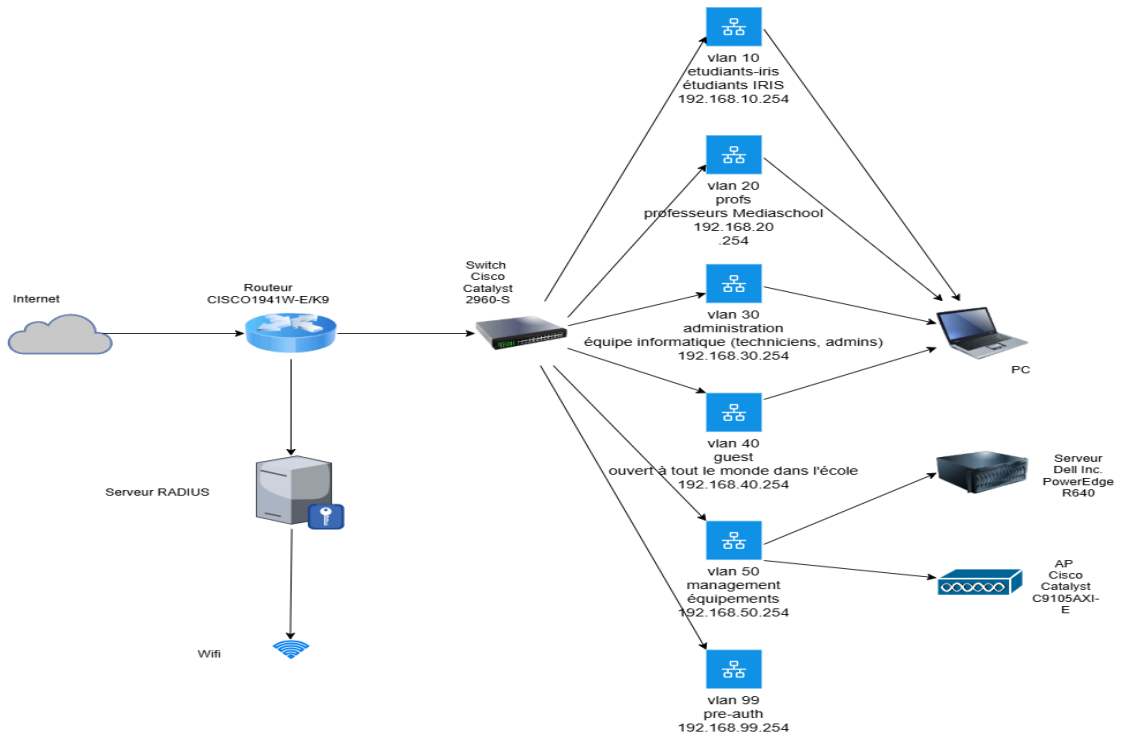
Objectifs principaux :

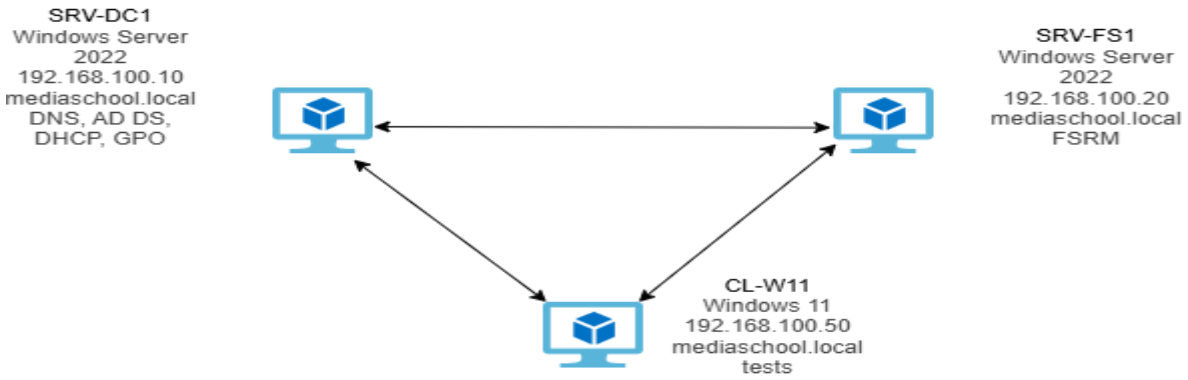
- Déploiement d'un domaine **mediaschool.local** sur Windows Server 2022.
- Configuration du DNS et du DHCP pour l'infrastructure.
- Sécurisation via GPO et gestion des droits d'accès.
- Automatisation des tâches administratives par PowerShell.

2. Architecture Réseau et Infrastructure

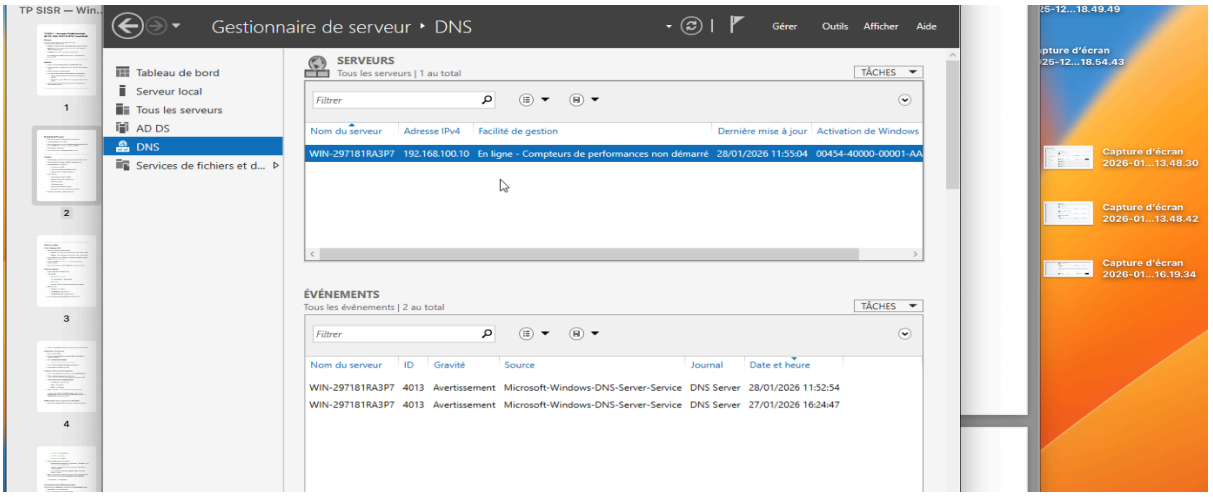
L'infrastructure repose sur trois machines virtuelles principales :

- **SRV-DC1 (192.168.100.10) :** Contrôleur de domaine, DNS, DHCP, GPO.
- **SRV-FS1 (192.168.100.20) :** Serveur de fichiers avec rôle FSRM.
- **CL-W11 (192.168.100.50) :** Poste client de test sous Windows 11.





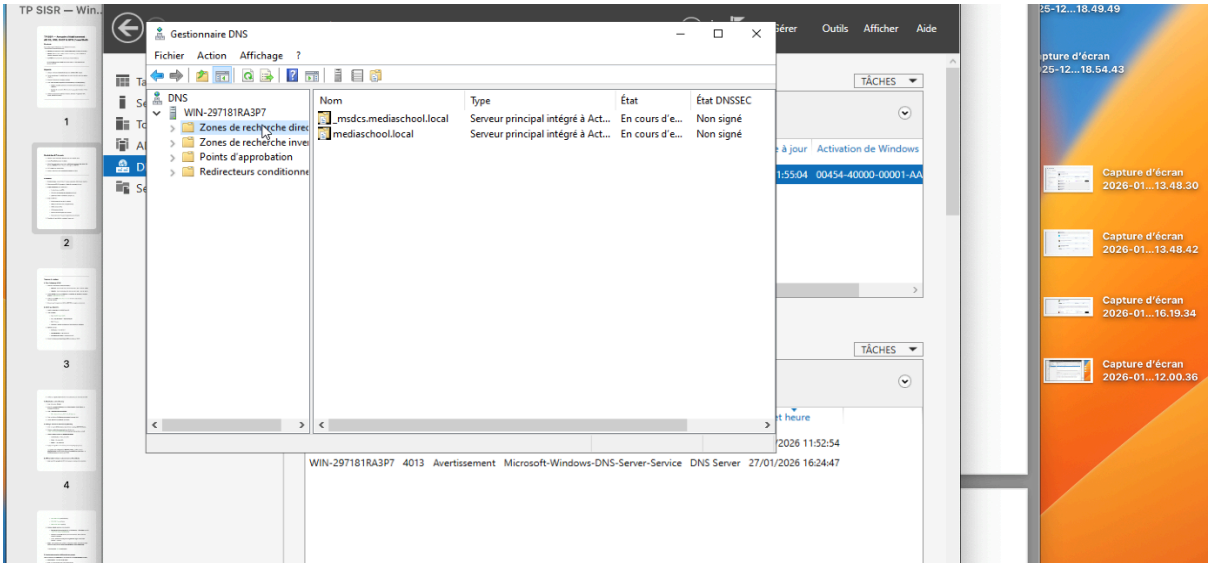
3. Services Réseau (AD DS & DNS & DHCP)



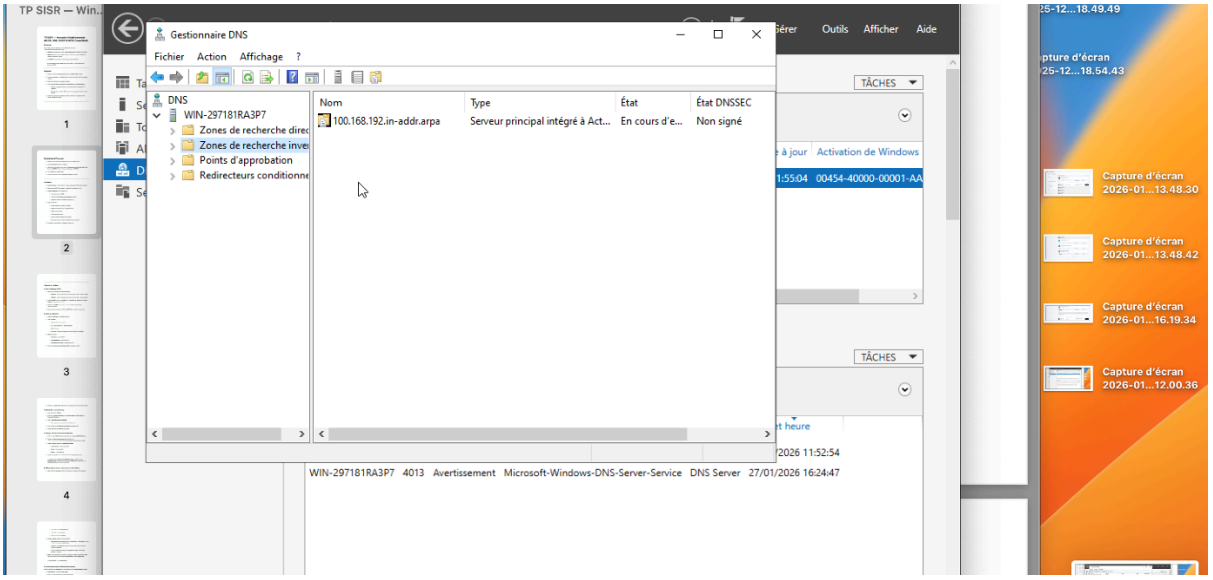
3.1 DNS (Domain Name System)

Le service DNS assure la résolution de noms pour le domaine `mediaschool.local`.

- **Zone de recherche directe :** Contient les enregistrements SRV essentiels au fonctionnement de l'AD.



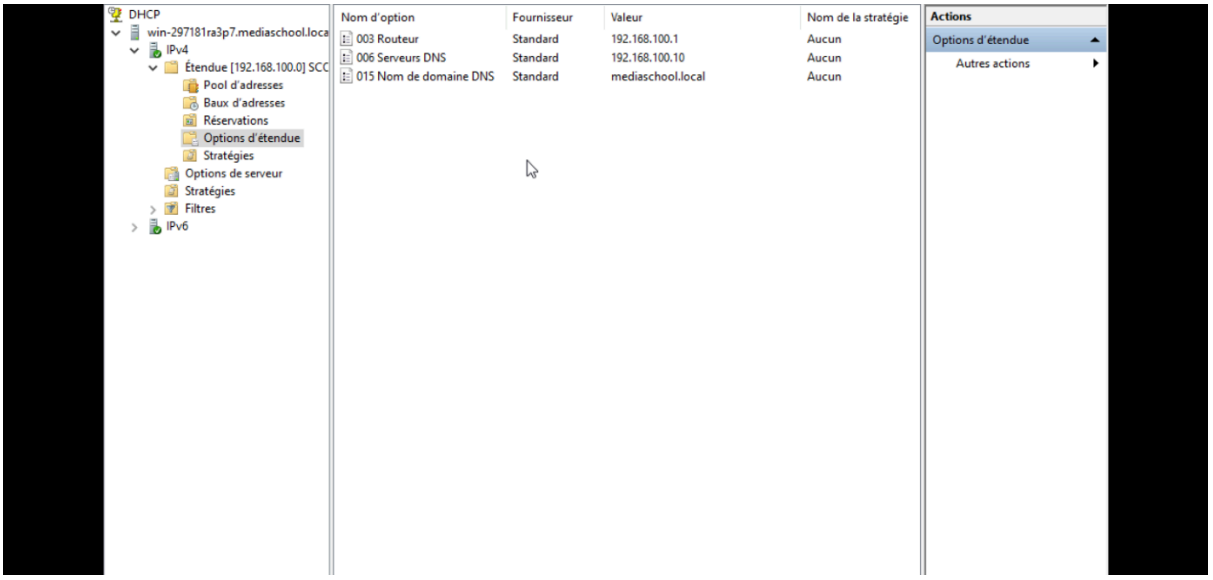
- **Zone de recherche inversée :** Mise en place d'un "reverse DNS" pour assurer la résolution des adresses IP en noms d'hôtes en cas de dysfonctionnement du DNS principal.

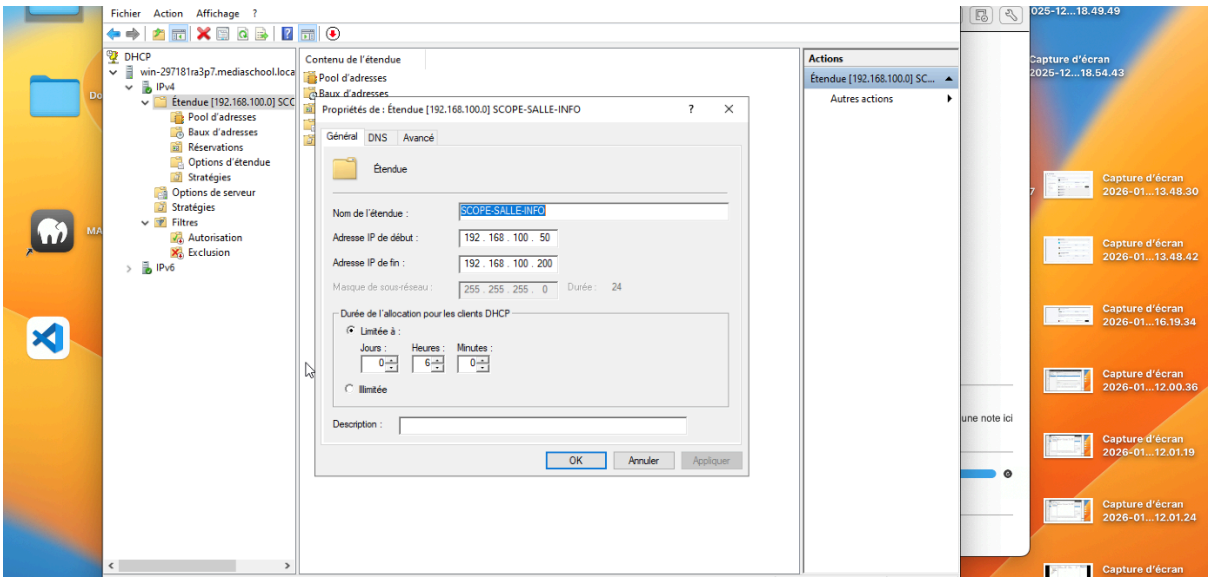


3.2 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Un serveur DHCP a été configuré pour attribuer automatiquement les adresses IP aux clients du campus.

- **Étendue (Scope) :** SCOPE-SALLE-INFO.
- **Plage d'adresses :** De 192.168.100.50 à 192.168.100.200.
- **Options d'étendue :** Routeur (192.168.100.1), Serveur DNS (192.168.100.10), Nom de domaine (mediaschool.local).





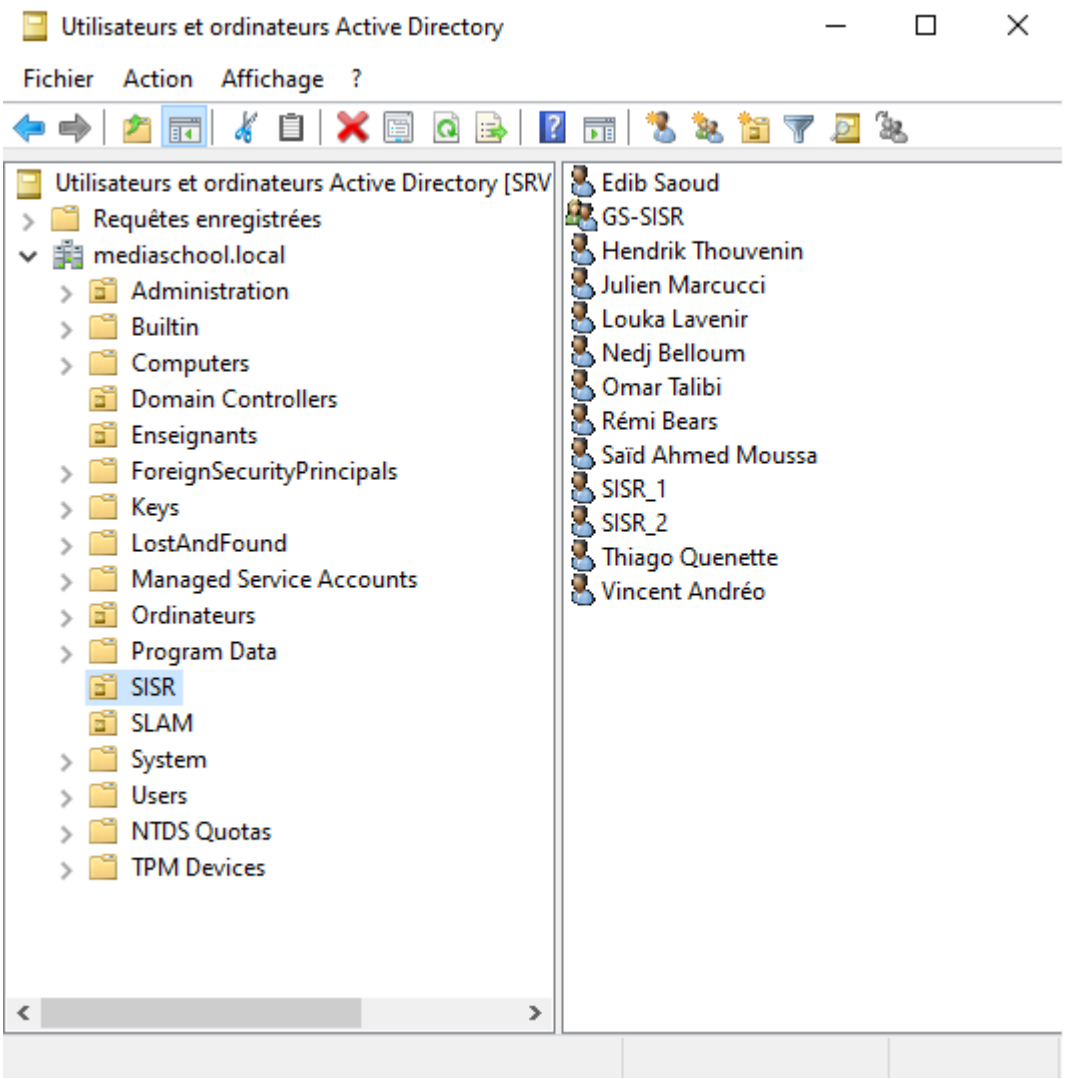
Test dhcp avec la vm cliente:

4. Structure Active Directory et Gouvernance

4.1 Unités d'Organisation (OU)

La structure a été segmentée pour refléter l'organisation de l'école :

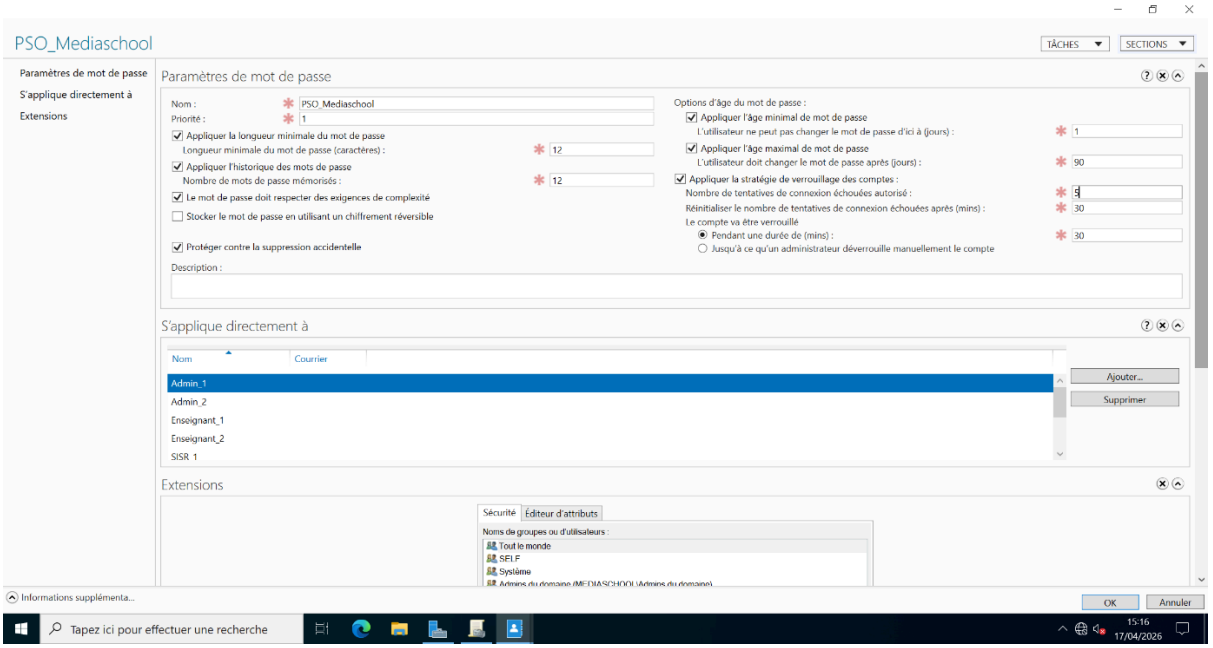
- **SISR / SLAM :** Utilisateurs et ordinateurs par filière.
- **Enseignants / Administration :** Personnels encadrants et administratifs.



4.2 Stratégie de Mot de Passe (PSO)

Conformément aux recommandations de l'ANSSI, un objet **PSO_Mediaschool** a été créé pour renforcer la sécurité :

- **Longueur minimale :** 12 caractères.
- **Historique :** 12 mots de passe mémorisés.
- **Validité maximale :** 90 jours.
- **Verrouillage :** 5 tentatives échouées pendant 30 minutes (protection contre le brute force).



5. Gestion des Fichiers et Droits d'Accès

5.1 Infrastructure de Partage

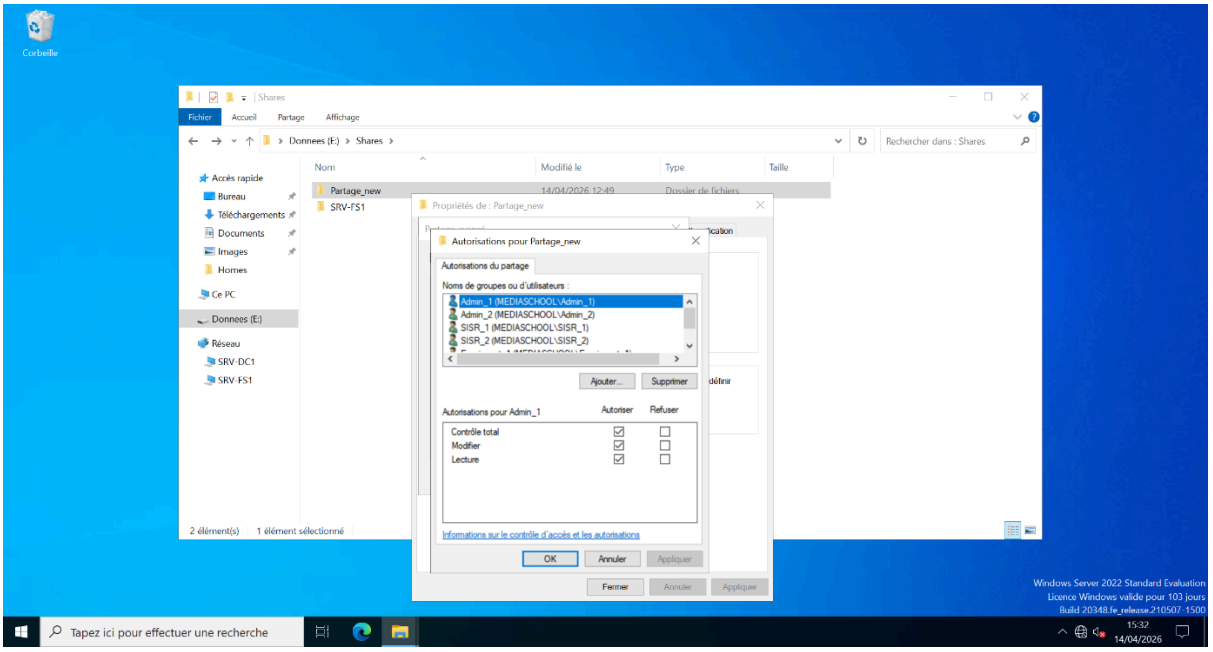
Les partages sont centralisés sur **SRV-FS1**. Les droits NTFS et SMB ont été configurés selon la matrice suivante :

Ressource	Groupe	Niveau d'accès
Partage_new	Administrateurs	Contrôle total
Partage_new	Enseignants	Modification (Lecture/Écriture)
Partage_new	Étudiants (SISR/SLAM)	Lecture seule

Créer des home folders

```
New-ADGroup -Name "GRP-FOLDER-REDIRECTION" -SamAccountName "GRP-FOLDER-REDIRECTION" `
        -GroupCategory Security -GroupScope DomainLocal `
        -Description "Utilisateurs ayant un profil redirigé"
```

Add-ADGroupMember -Identity "GRP-FOLDER-REDIRECTION" -Members SISR_1, SISR_2, SLAM_1, SLAM_2, Admin_1, Admin_2, Enseignant_1, Enseignant_2



5.2 Redirection de dossiers et Home Folders

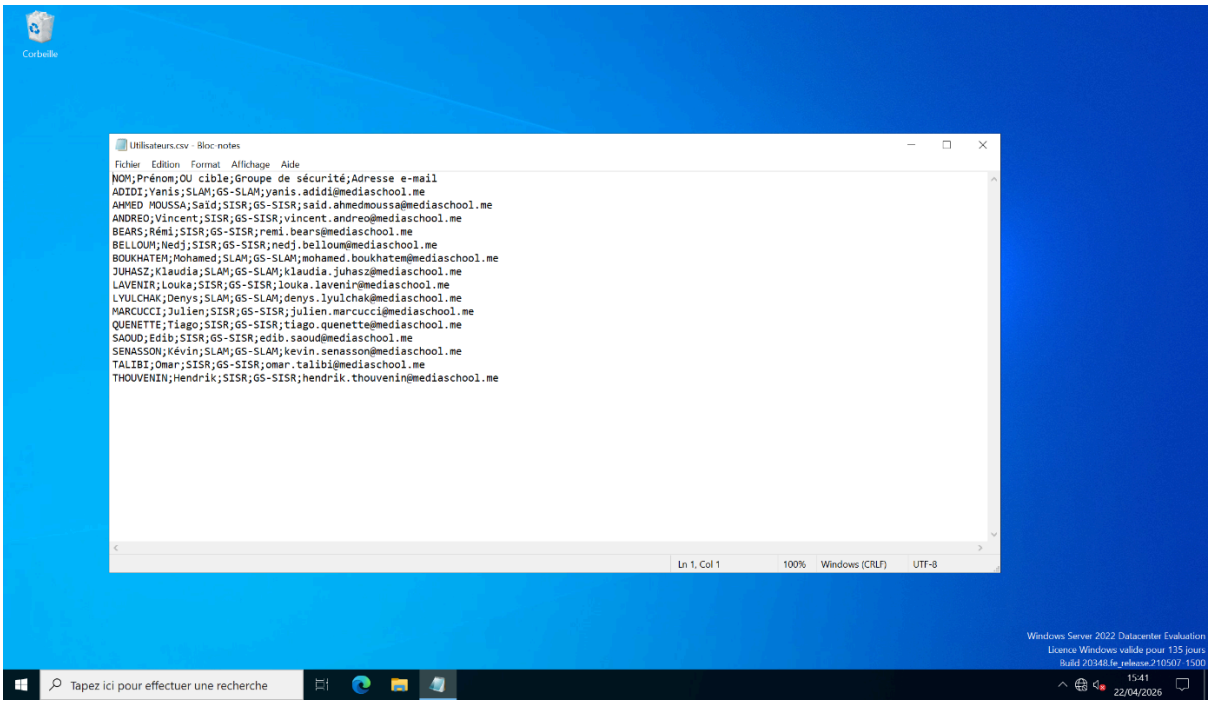
Un groupe de sécurité `GRP-FOLDER-REDIRECTION` a été créé pour automatiser la redirection des profils utilisateurs vers le serveur de fichiers, assurant ainsi la mobilité des données.

6. Automatisation PowerShell

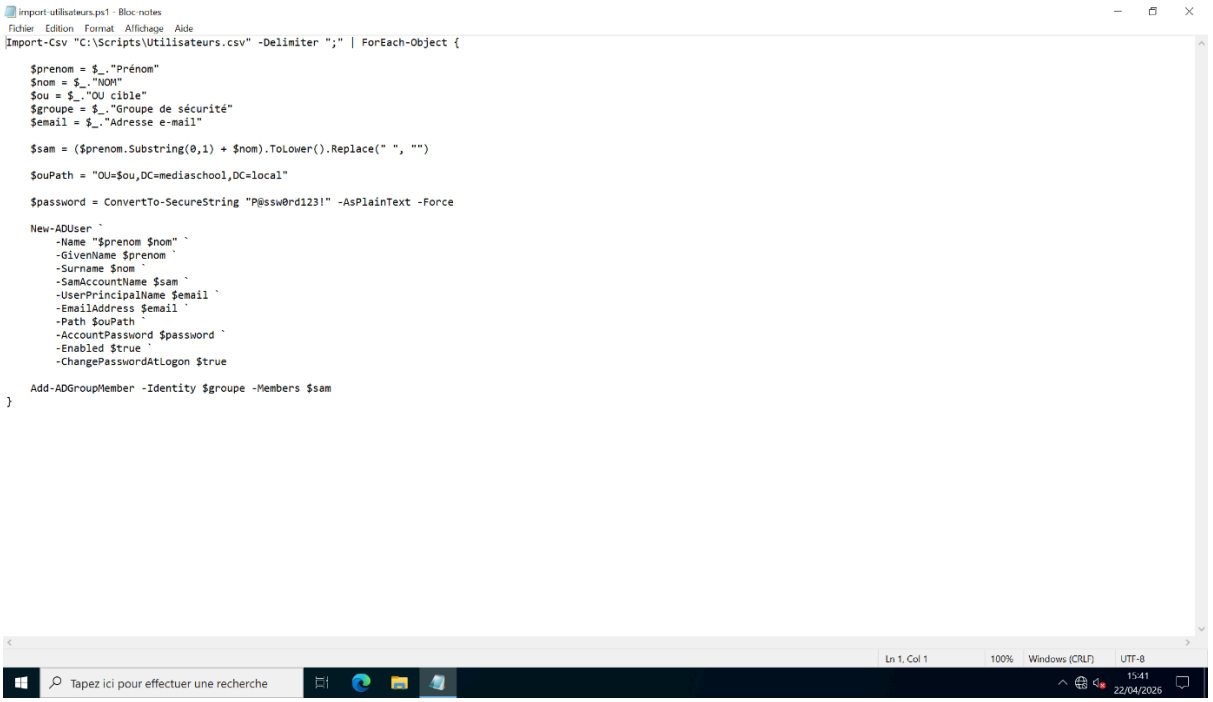
Deux scripts majeurs ont été développés pour l'administration :

1. **Importation de masse (`import-utilisateurs.ps1`) :** Lit un fichier CSV (NOM, Prénom, OU, Groupe, Email) pour créer automatiquement les comptes, générer le SamAccountName (initiale prénom + nom) et forcer le changement de mot de passe à la première connexion.
2. **Mappage des lecteurs réseau :** Script de connexion (Logon Script) montant automatiquement les partages en fonction de l'appartenance aux groupes AD.

Créer des utilisateurs en masse depuis un fichier CSV



Fichier import-utilisateurs.ps1 (script Powershell)



Conclusion:

La conclusion de cette réalisation professionnelle (RP-02) souligne la transformation de l'infrastructure de l'école IRIS Nice, passant d'une gestion locale éparse à une administration centralisée et sécurisée.

Points clés de la réalisation

- **Gouvernance des identités** : La mise en place du domaine **mediaschool.local** permet désormais de gérer l'ensemble des étudiants (SISR, SLAM) et du personnel depuis un référentiel unique, supprimant les comptes locaux isolés.
- **Sécurité renforcée** : L'application des stratégies de groupe (GPO) et des politiques de mot de passe (PSO) conformes aux préconisations de l'ANSSI garantit une protection accrue contre les cybermenaces, notamment les attaques par force brute.
- **Contrôle des accès** : L'infrastructure de fichiers est structurée avec une matrice de droits précise, assurant que chaque utilisateur n'accède qu'aux ressources nécessaires à son profil (enseignant, étudiant ou admin).

Perspectives:

L'intégration de l'Active Directory (AD) via le protocole **LDAP** (Lightweight Directory Access Protocol) est l'évolution naturelle de notre projet RP-02. Elle permet d'étendre la centralisation des identités à nos applications web, créant ainsi un environnement **SSO (Single Sign-On)** où l'étudiant utilise le même identifiant pour sa session Windows et ses outils en ligne.